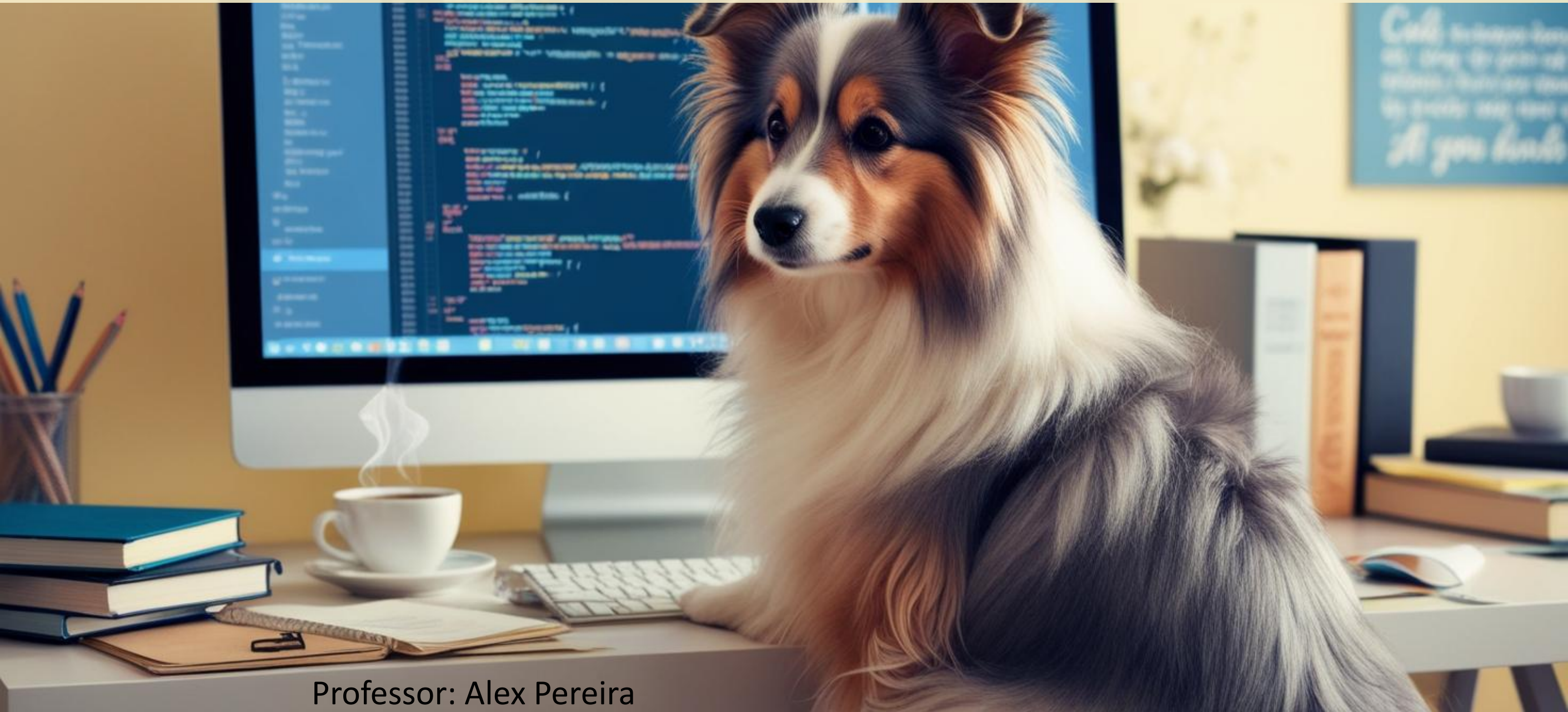


Introdução a Programação em Python



Professor: Alex Pereira

Apresentação Pessoal



2000 a 2004 – Graduação em Engenharia de Computação no ITA



2005 a 2008 – Mestrado em Eng. de Computação e Eletrônica no ITA



2009 a 2015 – Doutorado em Eng. de Computação e Eletrônica no ITA



2004 a 2010 – Empreendedor, sócio em empresa de base tecnológica



2013 a 2017 – Censipam / Ministério da Defesa



2016 – Professor



2017 – Ministério da Economia



2024 – Presidente da Associação dos Engenheiros do ITA

Links Importantes

- Google Colab (Notebooks)
 - <https://colab.research.google.com> (Conta no Google/Gmail)
- [Repositório da Disciplina](#) no Github

Devo aprender a programar? Será útil no futuro?

- A IA vai escrever quase 100% dos códigos?
 - A calculadora (ou o Excel) faz quase 100% das operações matemáticas básicas?
 - ✓ Você ainda precisa saber as 4 operações básicas da matemática?
- O que essa formula de excel faz
 - `=SUMPRODUCT(C3:G3,C2:G2)/(SUM(C2:G2))`
 - ✓ Qual o domínio sobre o trabalho Nessa planilha de alguém que nao conhece as operações matemáticas?

C	D	E	F	G	H
1- Rel Tema Orig	2- Qual Argum Metod.	3- Cont Conhe Área	4- Rele Apl AP e SOF	5- Clar concí cor tex	Nota
20%	20%	15%	30%	15%	
9.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.65
8.50	5.00	6.50	6.50	8.00	6.83
8.00	4.00	6.00	5.00	8.00	6.00

Aprender vs Deixar de Aprender

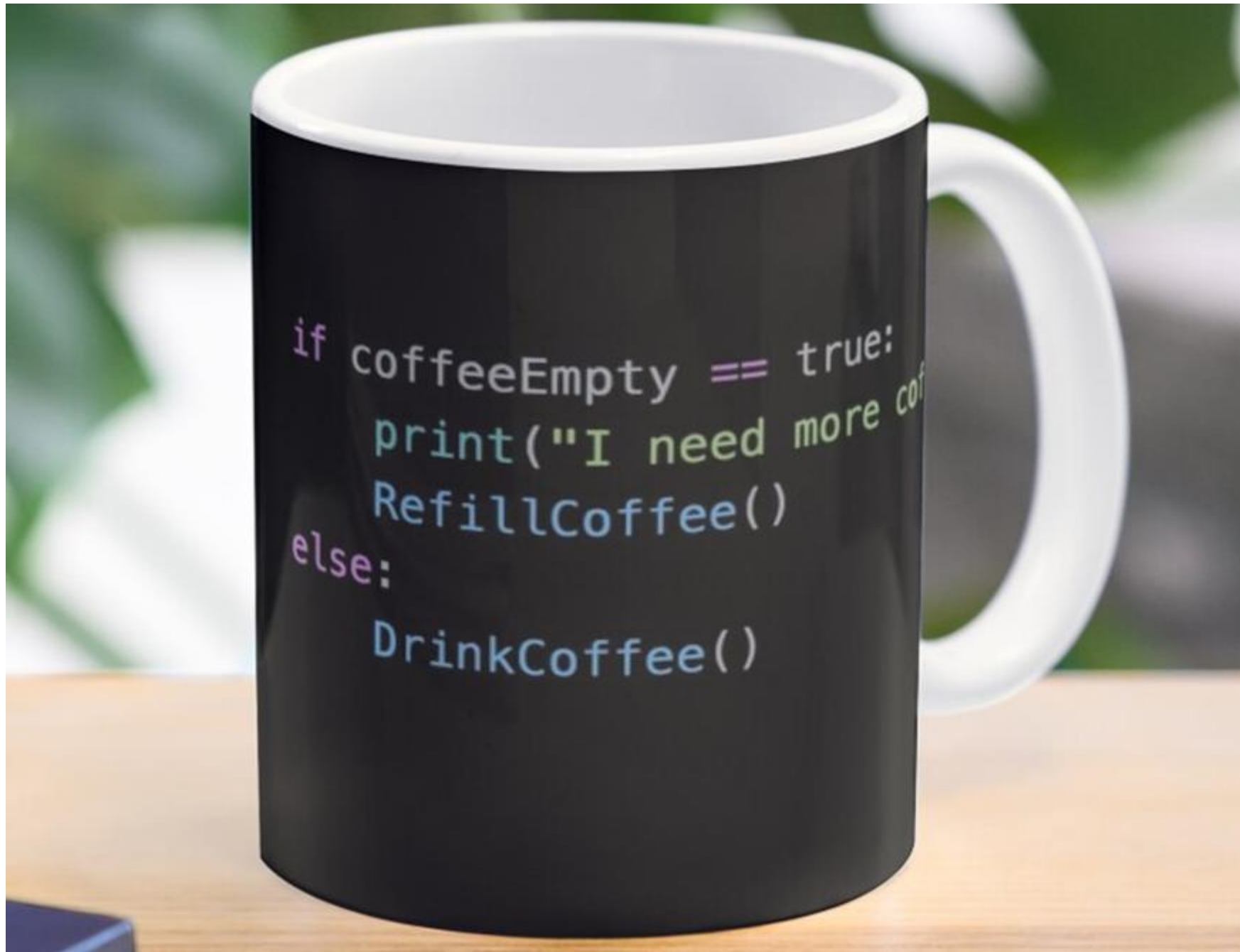
- Como deveríamos utilizar a IA
 - Para aprender, ou para não precisar aprender?
 - ✓ Um importante skill na próxima década será conseguir navegar bem entre essas duas estratégias
- Analogia de aprender com o treinamento para uma corrida
 - Fazer cada treino indo e voltando de carro
 - ✓ Qual era o objetivo? Chegar ao destino ou construir células musculares pelo esforço repetitivo?
- Carga Cognitiva => Aprendizado
 - Terceirizar a carga cognitiva para um LLM ao tentar aprender algo
 - ✓ É o mesmo que treinar corrida fazendo o percurso de carro

Analogia de Aprendizado com Perna-de-pau

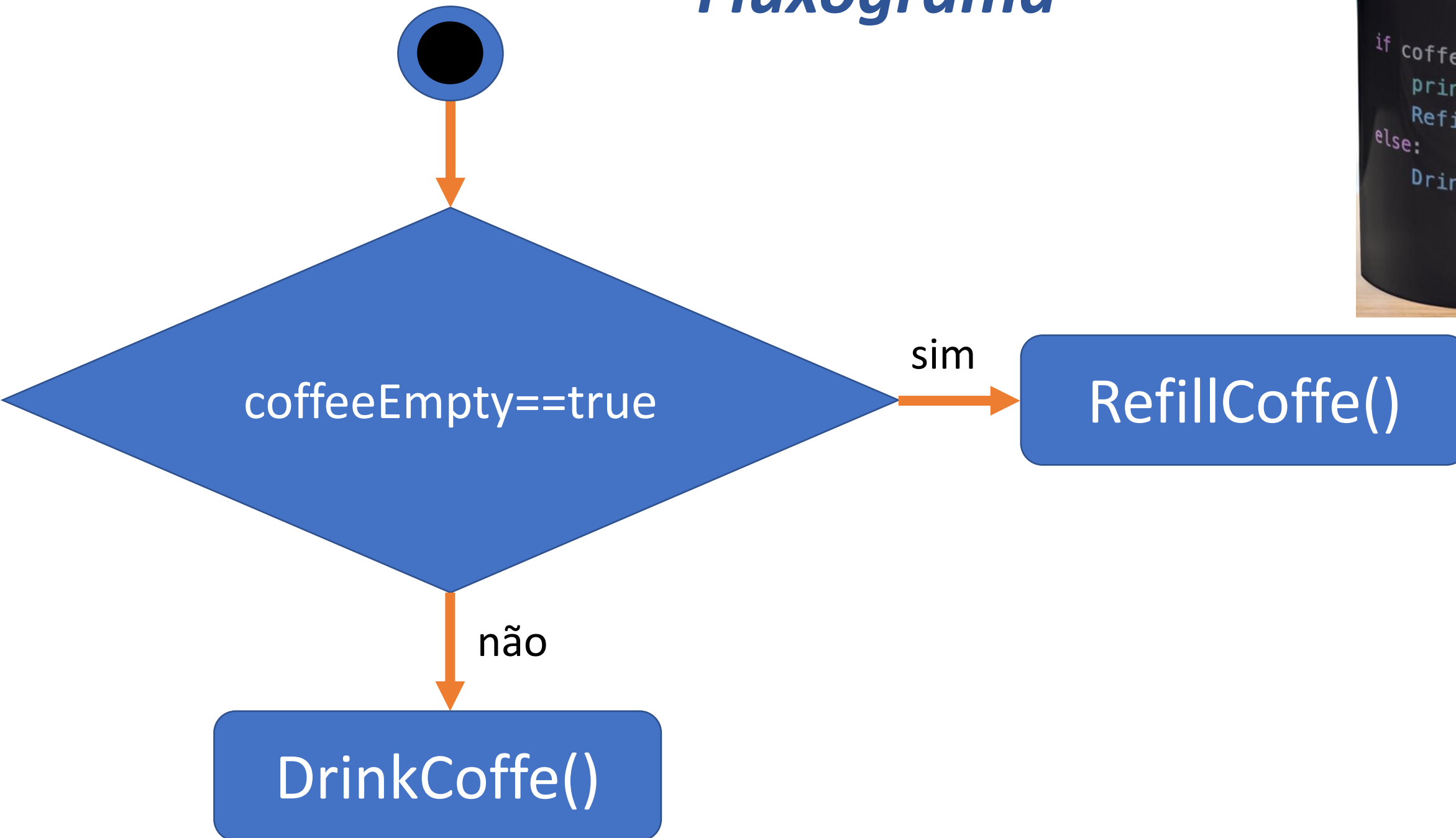
- Se seu vocabulário fosse sua perna-de-pau
 - Como seria seu desempenho?



Estruturas de Fluxo Alternativo: Condicional



Fluxograma

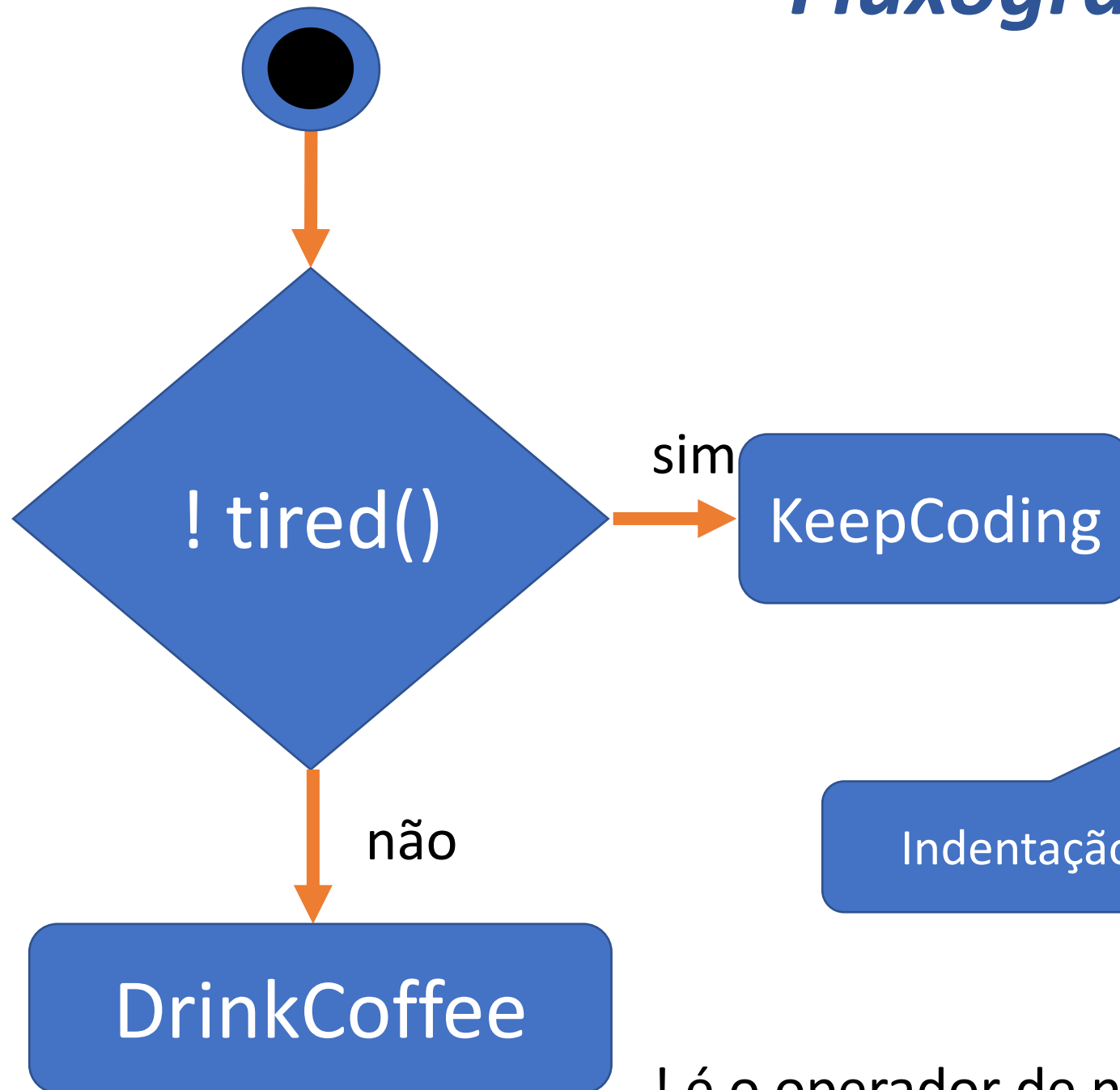


Estruturas de Fluxo Alternativo: Condicional



```
if !tired()  
    keepCoding()  
else  
    drinkCoffee()
```

Fluxograma



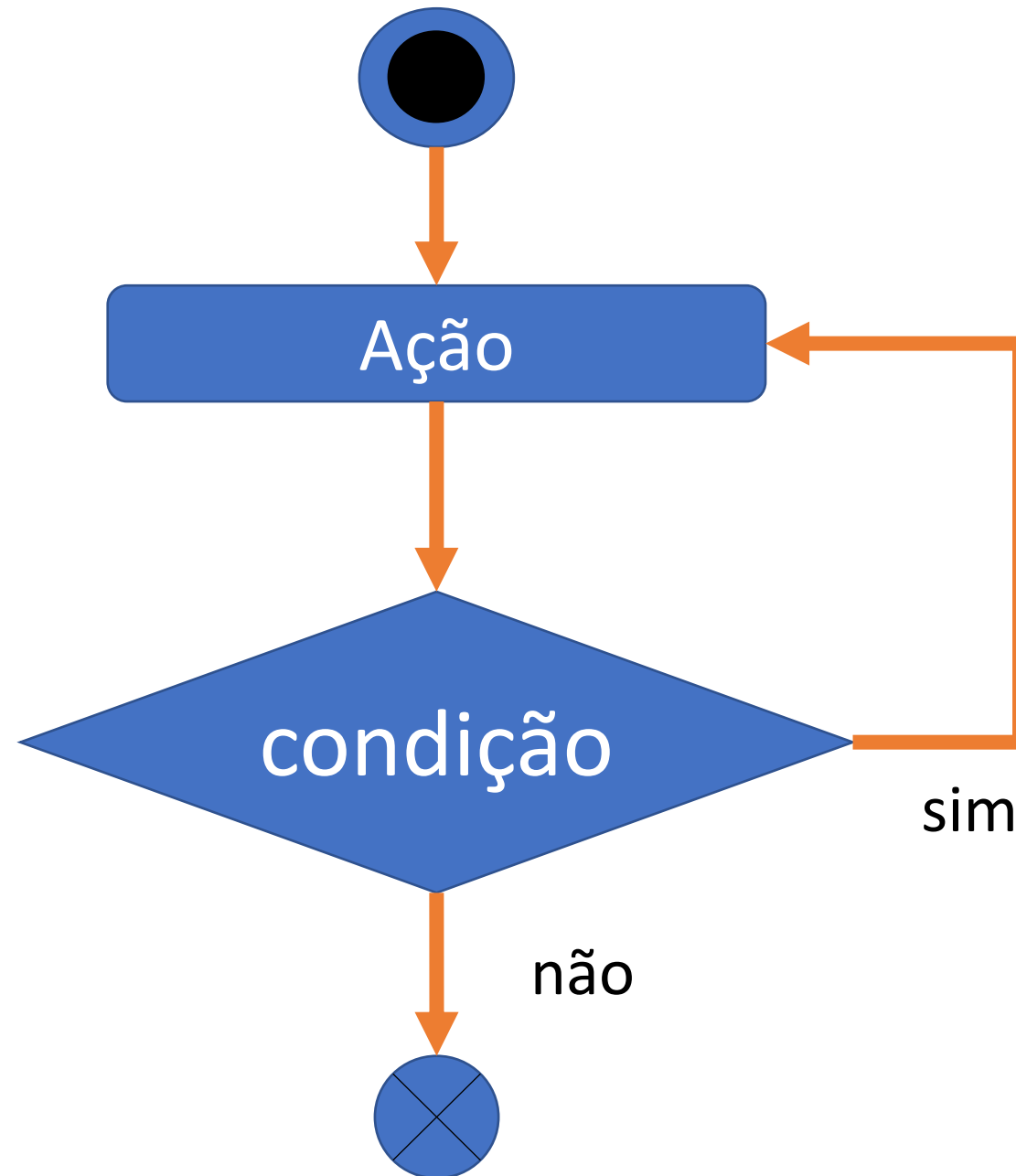
Indentação

! é o operador de negação

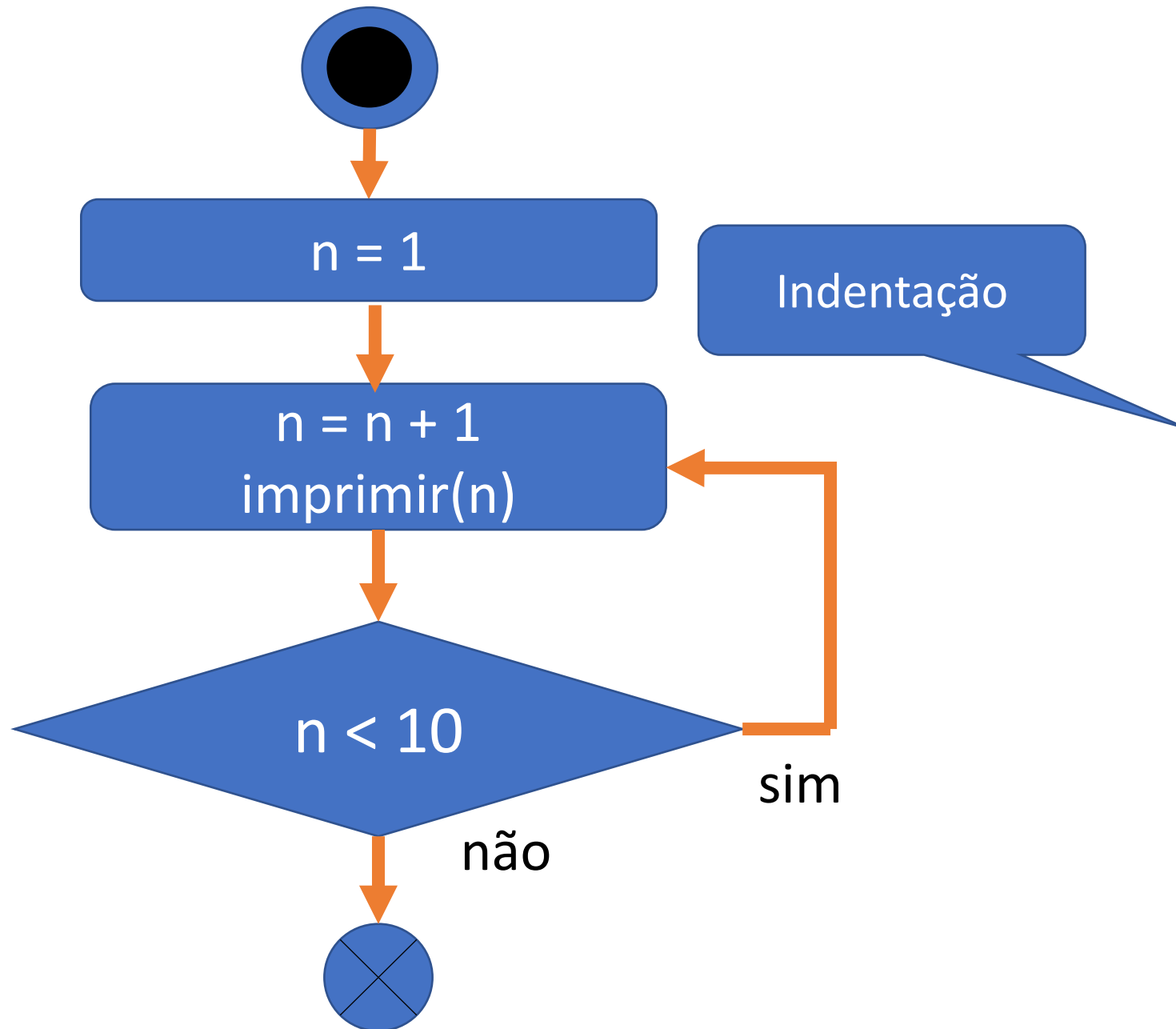


PROGRAMA Codificar:
se !cansado() **então**
 continuarCodificando()
se não
 beberCafe()
FINALIZAR

Estruturas de Fluxo Alternativo: Loop/Laço Enquanto



Estruturas de Fluxo Alternativo: Loop/Laço Enquanto



PROGRAMA ImprimirNums:

$n = 1$

enquanto $n < 10$

$\longleftrightarrow n = n + 1$

$\longleftrightarrow \text{imprimir}(n)$

FINALIZAR

Pseudo-código (Código em Linguagem Natural)

PROGRAMA ImprimirNums:

n=1

enquanto n < 10

n = n + 1

imprimir(n)

FINALIZAR

Em python

n=1

while n < 10:

n = n + 1

print(n)

Laço Enquanto (while) em Python

```
n = 1  
while n < 10:  
    n = n + 1  
    print(n)
```

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estruturas de Fluxo Alternativo: Loop/Laço Enquanto



CoffePot = Cafeteira

Estruturas de Fluxo Alternativo: Loop/Laço Enquanto



mug = caneca

Loop/Laço "Para cada" (for)

PROGRAMA ImprimirPalavras:

Para Cada p em ['ontem','hoje','amanha']:

imprimir(p)

FINALIZAR

Em python

```
for p in ['ontem','hoje','amanha']:  
    print(p)
```

```
for p in ['ontem', 'hoje', 'amanha']:  
    #imprimir p  
    print(p)
```


Loop for em python: O que esse programa faz ?

```
for p in ['ontem', 'hoje', 'amanha']:
    #imprimir o primeiro caracter de p
    print(p[0])
```

o

h

a

Loop for em python: O que esse programa faz ?

```
for n in [1, 2, 3]:  
    print(n*n)
```

1

4

9

```
for n in [1, 2, 3]:  
    print(n, n*n)
```

1 1

2 4

3 9

Loop for com condicional: O que esse programa faz ?

```
for n in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:  
    if n % 2 == 0:  
        print(n, n*n)
```

2 4

4 16

6 36

8 64

10 100

O operador % calcula o resto da divisão

Loop for com condicional e operador lógico E

```
for n in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:  
    if n % 2 == 0 and n > 4:  
        print(n, n*n)
```

6 36

8 64

10 100

[illegible]

Loop for com condicional, operador lógico E e acumulador

```
soma = 0
for n in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:
    if n % 2 == 0 and n > 4:
        soma = soma + n*n
    print(n, n*n, soma)
```

6	36	36
8	64	100
10	100	200

[illegible]

Exercícios de Lógica de Programação

- Link de acesso
 - <https://forms.gle/eWiGZBZaTVGcXun77>
- Para as questões de fluxograma,
 - utilize qualquer meio para desenhá-los
 - ✓ preferencialmente desenho manual com papel e caneta
 - tire uma foto e faça o upload do arquivo da foto no formulário.
- Atente para a indentação / aninhamento de sentenças compostas

Quando você pensar que não vale a pena experimentar

- Se você falha ao planejar, está planejando falhar.
 - *Benjamin Franklin*
- Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes.
 - *Bernard of Chartres / Isaac Newton*
- Dê-me seis horas para derrubar uma árvore e passarei as quatro primeiras afiando o machado.
 - *Abraham Lincoln*
- A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.
 - *Rita Mae Brown / Albert Einstein*

Porque agregar novas habilidades (capacitação)

- Manter-se atualizado com as tendências
 - Que vão dominar o futuro
- Atitude de crescimento (Growth mindset)
 - Quando acreditamos que nossa
 - ✓ inteligência,
 - ✓ habilidades criativas e
 - ✓ caráter
 - são coisas que podemos melhorar significativamente.
 - Não saber é visto como uma oportunidade.



Growth Mindset (Carow Dweck): <https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ>

Growth Mindset

- "Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful."
 - Joshua Marine
- "It's kind of fun to do the impossible."
 - Walt Disney
- "The problem human beings face is not that we aim too high and fail, but that we aim too low and succeed."
 - Michelangelo



Capacitando-se em TI com eficiência

- Recomendações pedagógicas
 - Meta: tornar-se independente/autossuficiente em TI.
 - ✓ Descobrir a solução para os seus próprios problemas sozinho. Lendo e buscando alternativas.
- Não existe gene da TI.
 - Essa habilidade pode ser aprendida e melhorada.
- Inglês (e Português)
 - Vocabulário
 - ✓ aprender língua / linguagem de programação
 - Aprender a se expressar
 - ✓ buscar aprender os termos exatos
- Comportamentos / atitudes